

2℃和 1.5℃目标下全球碳预算及排放路径

崔学勤¹,王克^{1*},傅莎²,邹骥^{1,3} (1.中国人民大学环境学院,北京 100872; 2.国家应对气候变化战略研究和国际合作中心,北京 100038; 3.哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院,广东 深圳 518055)

摘要: 利用截止目前最新的全球情景研究结果,对《巴黎协定》提出的 2℃和 1.5℃目标下全球碳预算的区间进行分析,并比较了碳预算约束下不同排放路径对关键时间点的减排要求、实现排放峰值及碳中和的时间要求和负排放技术的需求等方面的影响。结果表明:相对于 2℃目标,1.5℃目标下全球剩余碳预算将缩减一半以上,2020 年以后需要立刻快速减排,且到 21 世纪末更依赖于负排放技术的应用;延迟近期(2030 年以前)的减排行动,将会使得 2030 年以后的碳排放空间被压缩,中长期的减排要求提高,2030~2050 年间年均减排率增加约 1.2%,实现碳中和的时间提前近 20a,给未来的低碳转型带来更大困难;全球碳预算可以通过不同的公平分配方案分配到各国,其地区分布与公平分配方案的选择密切相关。排放量分配方案对美欧较为有利,而减排量分配方案对中印较为有利。

关键词: 2℃和 1.5℃目标; 全球碳预算; 排放路径; 公平分配方案

中图分类号: X24 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-6923(2017)11-4353-10

Global carbon budget and emissions pathway of 2℃ and 1.5℃ target. CUI Xue-qin¹, WANG Ke^{1*}, FU Sha², ZOU Ji^{1,3} (1.School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 2.National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, Beijing 100038, China; 3.School of Economics and Management, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China). *China Environmental Science*, 2017,37(11): 4353~4362

Abstract: By collecting up-to-date global emissions scenario results, we analyzed the range of global carbon budget of 2℃ and 1.5℃ target set by the Paris Agreement, and compared mitigation requirements of key time points, time of emission peaking and carbon neutral, and scales of negative emissions technologies application, of different emissions pathways. Compared to 2℃ target, global remaining carbon budget will be halved, more rapid mitigation will be required from 2020 onwards, and negative emissions technologies will be more heavily relied on. Delaying near-term mitigation action will strongly reduce future carbon budget, thus require deeper mitigation in mid and long term. Annual reduction rate will be required to increase by 1.2%, and net-zero emissions need to be reached 20years earlier; global carbon budget could be allocated to countries through different effort-sharing schemes. Regional distribution of global carbon budget is closely related to the chosen effort-sharing schemes. Resource-sharing schemes are more favourable for the United States and Europe, while burden-sharing ones are more favourable for China and India.

Key words: 2℃ and 1.5℃ target; global carbon budget; emissions pathway; effort-sharing scheme

2015 年 12 月通过的《巴黎协定》,在进一步确认 2℃目标的基础上,提出了更为雄心勃勃的目标,努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5℃之内^[1]。近年来科学研究确定了全球温升与累积碳排放之间的近似线性关系^[2-4]。累积碳排放也被称为碳预算。1.5℃目标将使得在 2℃目标下已经受到严格约束的全球碳排放空间更为紧张。温升目标与累积碳排放之间的转换,存在很大的不确定性^[5]。同时,即便是在一个给定的累积排

放下,满足此碳预算的全球排放路径,也并非唯一。不同排放路径的差异主要体现在减排的时点不同,从而造成未来排放不同的时空分布。对 2℃和 1.5℃目标下不同的排放路径进行分析,能够帮助识别 2030 和 2050 年等关键时点的减排目标、实

收稿日期: 2017-04-19

基金项目: 中国人民大学科研基金项目“基于全球碳预算公平分配的主要国家减排目标评估”(17XNA014)。

* 责任作者, 讲师, wangkert@ruc.edu.cn

现碳排放达峰和碳中和的时间、负排放技术的应用规模等重要决策信息。

全球排放路径需要根据公平分配方案落实为各国的减排目标。现有研究提出了众多公平分配方案,采用各国现有排放规模、人均排放均等、减排能力、历史责任、成本有效性等不同的气候公平原则及其组合,将未来全球碳预算分配到各个国家^[6-16]。政府间气候变化专门委员会(IPCC)第5次评估报告(AR5)根据责任、能力和平等这3个公平原则,将这些分配方案归纳为7个类别^[17]。目前各国提出的国家自主贡献(NDC)并不足以实现2℃和1.5℃目标^[18-20]。因此各国需要按照《巴黎协定》下全球盘点的进程,逐步提高减排力度。在不同的公平分配方案下,对各国更新NDC目标、提高减排力度的要求也不尽相同。

根据巴黎气候大会(COP21)的要求,IPCC将在2018年发布关于1.5℃情景的特别报告。目前,仅有少数研究发布了与1.5℃目标相匹配的情景结果^[21-26]。而且现有关于全球碳预算分配的研究,通常只考虑一组情景,既没有考虑碳预算本身的不确定性,也没有考虑同一碳预算约束下不同排放路径的影响^[7-10,12-16]。此外,也少有文献在1.5℃目标背景下对近期减排行动力度与中长期减排要求之间的关联进行综合分析^[17]。本文利用截至目前最新的全球情景研究结果,对2℃和1.5℃目标下全球碳预算的可能区间进行分析,并比较了碳预算约束下不同排放路径对关键时间点的减排要求、实现排放峰值及碳中和的时间要求和负排放技术的需求等的影响,同时对不同公平分配方案下全球碳预算的地区分布进行了比较分析。

1 研究方法与数据来源

1.1 未来排放情景数据筛选

最新研究表明,从2℃目标到1.5℃目标额外的减排贡献主要来自CO₂^[21]。同时考虑到土地利用和森林(LULUCF)的CO₂排放(或吸收)的数据不确定性较大,因此本文只考虑能源和工业部门的CO₂排放作为未来排放配额的分配对象。如无特殊说明,下文所指CO₂排放,均只包括能源和工

业部门。

针对2℃目标,本文以IPCC第5次评估报告(AR5)情景数据库^[27]作为基础数据库,并采用以下标准和方法进行情景筛选:1.实现2℃目标的概率为>66%,即450×10⁶或RCP2.6情景;2.情景包含的时间跨度至少到2100年;3.为保证模型数据与现实情况相符,剔除模型2010年排放与现实排放差异大于10%的情景;4.考虑到《巴黎协定》达成,全球绝大多数国家已经提出了2030年前的减排目标和相应行动,本研究剔除了与现实政策进程不相符的在2030年前不采取任何气候政策、而将减缓行动延迟到2030年以后的情景;5.剔除了2100年负排放大于35Gt CO₂,即2100年负排放规模超过2010年全球总排放的情景。这类情景过于依赖目前尚不成熟的负排放技术的大规模应用,将带来很大的技术不确定性。在IPCC AR5数据库中这类情景全部来自GCAM模型。

根据上述5条标准对IPCC AR5数据库中的1184组情景进行筛选,共得到249组2℃情景。本研究选取其10%和90%分位数作为情景区间,选取中位数作为代表情景。

对于1.5℃目标,IPCC AR5数据库中相应的情景研究数量很少,且研究时间较早,因此在本文中不采用。本文的1.5℃情景来自Rogelj等(2015)的最新研究^[21]。该研究应用REMIND^[22]和MESSAGE^[23-24]模型,并利用随机设定的MAGICC模型^[28]评估未来温升,提出了37组与1.5℃目标相匹配的排放情景。该研究中的情景全部满足上述5条情景筛选标准,共37组。本研究同样选取其10%和90%分位数作为情景区间,选取中位数作为代表情景。

现有研究已有一致结论,2030年的近期减排目标力度,对未来全球排放的时空分布以及全球长期减排成本有重要影响^[17]。评估表明,根据各国目前提出的NDC目标,2030年全球CO₂排放能够控制在30~35Gt,相对各国现有气候政策所对应排放(>35Gt CO₂),有所下降^[27-28]。而在实现2℃目标的最小成本路径下,2030年全球CO₂排放低于25Gt^[17]。

因此,本文根据2030年排放,对筛选得到的2

℃情景进一步分类,得到反映不同排放时空分布的子情景:1.子情景 A,现有政策路径情景:各国遵循坎昆承诺^[29]下的现有气候政策, 2030 年全球 CO₂ 排放将超过 35Gt;2.子情景 B,NDC 路径情景:各国遵循现有 NDC 目标,2030 年全球 CO₂ 排放为 30~35Gt;3.子情景 C,强化 NDC 路径情景:各国在现有 NDC 目标基础上进一步提高减排力度,2030 年全球 CO₂ 排放额外下降 20%左右,达到 25~30Gt;4.子情景 D,最小成本路径情景:全球按最小成本路径减排,2030 年 CO₂ 排放低于 25Gt.

对于 1.5℃情景,筛选得到的 37 组情景中,只有 3 组情景 2030 年排放略高于 25Gt,因此对 1.5℃情景不再进行进一步分类.

1.2 碳排放配额公平分配模型

在特定温升目标下,分配未来碳排放空间与分配减排努力相互等价.公平分配方案,就是将全球 2℃或者 1.5℃目标下剩余的碳排放空间,或者与基准排放相比需要实现的减排量,按照某种比例分配到各个国家.本文将分配剩余排放空间的方案称为排放量分配方案,将分配所需减排量的方案称为减排量分配方案.

本文应用基于 R 语言平台自主开发的碳排放配额公平分配模型^[30](见图 1),选取在现有碳预算公平分配文献中常用的排放基数、平等、能力和责任 4 个气候公平原则^[17],其中排放基数和平等原则应用于排放量分配方案,能力和责任原则应用于减排量分配方案.这 4 种原则涵盖了大部分不同立场的气候公平观,其组合能覆盖绝大多数公平分配的结果^[6,17].

对于排放量分配方案,首先将排放基数和平等原则量化,量化方法为一国排放配额占全球的比重,分别等于其基年(2010 年)排放以及人口占全球的比重^[30].然后利用量化的公平分配指标,将全球允许的排放量分解到各个国家,得到各国的排放配额.在减排量分配方案下,首先计算全球照常情景(BAU)下的排放与全球允许排放之间的差值,得到全球所需减排量,然后将能力和责任原则量化,量化方法为一国所需减排量占全球的比重,分别等于其 GDP 及历史累积排放占全球的比重^[30].再利用量化的公平分配指标,将全球所

需的减排努力分解到各国.由各国的 BAU 排放减去各国所需的减排努力,得到各国的排放配额.基于以上步骤,构建碳排放配额公平分配模型,计算不同公平分配方案下主要国家的碳排放配额.

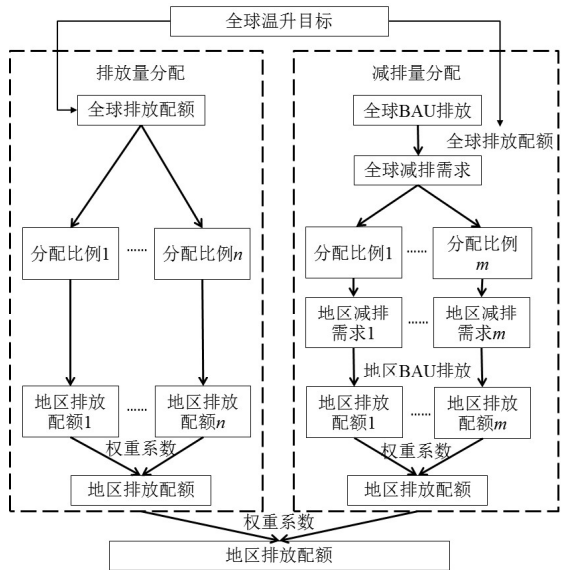


图 1 碳排放配额公平分配模型框架
Fig.1 Methodological framework of carbon emissions permits allocation model

对于权重的设置,体现了对公平原则不同理解的主观判断.通过不同权重值的设定,可以得到各国排放配额边界值之间的任意数值.本文扩展了现有文献^[7,9-10]中权重设置的方法,设置了 4 组权重组合,分别代表 4 种单一公平原则的边界值,同时设置了一组权重代表 4 种公平原则的综合,作为参考方案用于对比,见表 1.

表 1 本文设置的公平分配方案组合
Table 1 Combinations of effort-sharing schemes

方案类别	方案名称	权重		
		w^{EM}	w^{RD}	w^{MX}
排放量分配	基数方案	1		1
	平等方案	0		1
减排量分配	能力方案		1	0
	责任方案		0	0
综合分配	混合方案	0.5	0.5	0.5

1.3 主要参数及来源

本文应用的碳排放配额公平分配模型,主要用到的参数包括用于量化公平原则的未来人口和 GDP 预测、历史累积排放,以及用于减排量分配的各地区和全球 BAU 排放。

各地区 BAU 排放来自 WITCH 模型^[31-32]的模拟结果.WITCH 模型是由意大利 FEEM 研究所开发的综合评估模型(IAM),是 IPCC 第五次评估报告的主要参与模型之一^[17,25].各地区未来人口和 GDP 假设,来自国际应用系统分析研究所(IIASA)的共享社会经济路径(SSPs)^[33]情景下的估计^[34-35].共享社会经济路径是 IPCC 在典型浓度路径(RCPs)基础上新发布的社会经济情景,综合考虑了人口增长、经济发展、技术进步、环境政策等方面因素,其情景数据已经应用于 IPCC 第五次评估报告^[17].

对于历史累积排放的计量起始年份、是否应当包含土地利用(LULUCF)排放和其他温室气体等问题存在不同的观点,且对各国历史责任的计算影响很大^[36-37].考虑到气候变化是由工业革命以来的温室气体排放造成,而 LULUCF 排放数据不确定性较大,本文选择 1850-2010 年不计 LULUCF 的 CO₂ 排放量作为衡量历史责任的指标.数据来自世界资源研究所(WRI)的 CAIT 数据库^[38].

2 结果与讨论

2.1 2℃和 1.5℃目标下的全球排放路径

图 2 展示了本文筛选以后得到的 1.5℃和 2℃情景的 10%和 90%分位数区间.2℃目标下,部分情景近期(2030 年以前)减排力度较弱,2030 年排放相对 2010 年进一步上升.同时有部分情景可以在 21 世纪末不需要实现净负排放的情况下实现 2℃目标.与 2℃情景相比,1.5℃目标下,近期减排力度要求较高,2020 年以后所有情景的排放均开始下降,同时在 21 世纪末需要较大规模的应用负排放技术.

为实现 2℃目标,未来全球排放存在不同的时空分布方式,对应不同的排放路径,其差异主要在于减排时点的不同(图 3).现有政策路径情景下,近期的减排力度较弱,排放进一步上升,到 2030

年以后进入快速下降期,且到 21 世纪末需要较大规模的应用负排放技术.与现有政策路径情景形成鲜明对比,最小成本路径情景下,近期减排力度较大,排放快速下降,而中期(2030~2050 年)减排要求相对缓和,同时 21 世纪末在不需要实现净负排放的情况下就能保证实现 2℃目标.NDC 路径和强化 NDC 路径情景在减排量和减排成本的时间分布上,介于现有政策路径和最小成本路径情景之间.现有研究已有一致结论,2030 年前近期减排力度越低,全球累积减排成本越高^[17].延迟近期减排行动导致减排成本上升的原因,一方面在于中长期减排要求的提高会带来快速上升的减排成本,另一方面在于高碳的基础设施会造成锁定效应.此外,延迟减排行动会进一步增加负排放技术的需求,带来技术上的风险^[17].

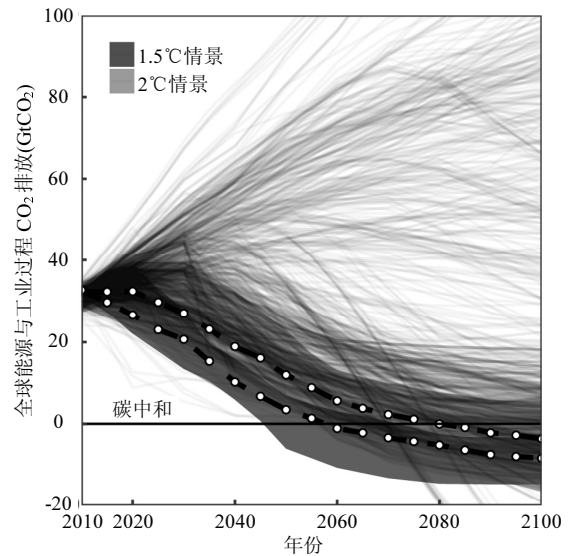


图 2 2℃和 1.5℃目标下的全球排放路径

Fig.2 Global emissions pathways of 2℃ and 1.5℃ target

浅灰色和深灰色区域分别代表 2℃和 1.5℃情景的 10%和 90%分位数区间,带数据点的虚线代表 2℃和 1.5℃的中位数情景,细实线代表 IPCC AR5 数据库中的所有的情景

2℃和 1.5℃情景,以及 2℃情景的不同子情景之间,在累积排放、关键时间点的减排要求、实现排放峰值及碳中和的时间要求和负排放技术需求等方面,都存在很大不同(表 2,图 4~图 7).

2℃目标下,全球 2011~2100 年累积碳排放为 1020(690~1250)GtCO₂(括号外为中位数,括号内为 10%和 90%分位数,下同).相对于 2℃目标,1.5℃目标下的全球碳预算将进一步削减一半以上,仅剩余 460(160~580)GtCO₂.2010 年全球能源燃烧和工业过程相关的 CO₂排放为 33.8Gt^[38].因此如果全球排放维持在 2010 年的水平上,则 2℃目标下的全球剩余碳预算仅够排放 30a 左右,而 1.5℃目标下全球剩余碳预算的耗竭时间还不到 15a.需要强调的是,尽管温升与累积排放之间存在近似线性关系,但比例参数存在较大不确定性,其上下限差距可能达到 2 倍以上^[17,39].因此将 2℃和 1.5℃目标转换为全球及各国的减排目标 and 政策行动时,不能简单地依赖一组情景、选取碳预算的某一个值,而需要充分考虑累积排放的不确定性.

2℃路径下不同减排时点的选择,不会影响 2011~2100 年剩余的碳预算,但会对累积排放的分布造成很大影响(表 2,图 4).近期减排力度越弱的情景,2011~2050 年累积排放越高,相应的

2051~2100 年累积排放越低.而近期减排力度越高的情景,则与之相反.因此延迟近期的减排行动,本质上就是将减排要求向后推,导致 21 世纪下半叶所允许的排放量被大幅压缩,甚至为负值,给未来减排带来了很大困难.

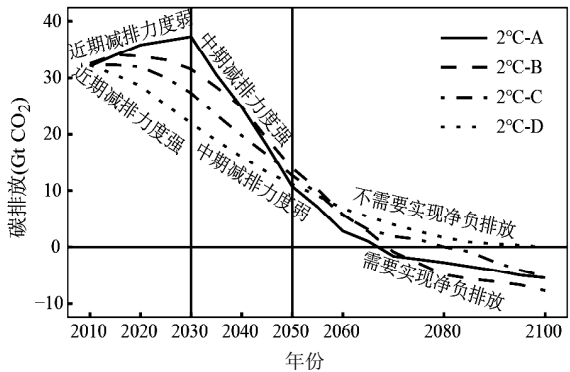


图 3 2℃目标子情景的代表排放路径

Fig.3 Emissions pathways of 2℃ sub scenarios

2℃-A 情景:现有政策路径情景;2℃-B 情景:NDC 路径情景;2℃-C 情景:强化 NDC 路径情景;2℃-D:最小路径情景;下同

表 2 2℃和 1.5℃ 目标下全球累积排放空间和排放路径

Table 2 Global carbon budget and emissions pathways of 2℃ and 1.5℃ target

情景类别	子情景	情景数量	累积 CO ₂ 排放 (不包括 LULUCF) (Gt CO ₂)		相对 2010 年 CO ₂ 排放的下降率 (%)		CO ₂ 排放年均 下降率(%)		实现碳排放峰 值时间	实现碳中和的 时间
			2011~2050	2011~2100	2030	2050	2020~2030	2030~2050		
1.5℃ 情景	全部情景	37	690 (540~850)	460 (160~580)	37 (16~59)	89 (79~112)	3.1 (1.5~4.0)	4.0 (3.1~5.7)	2015 前 (2015 前~2020)	2060 (2050~2075)
	全部情景	249	960 (670~1290)	1020 (690~1250)	17 (-25~50)	63 (21~83)	1.5 (-1.0~5.1)	2.7 (1.3~4.3)	2015 (2015 前~2030)	2080 (2060~2100 后)
	现有政策路径	37	1140 (960~1290)	1030 (880~1250)	-17 (-25~-11)	67 (21~83)	-0.4 (-1.0~0.1)	3.6 (1.9~4.3)	2030 (2020~2030)	2070 (2060~2100 后)
	NDC 路径	37	1100 (940~1180)	1020 (690~1250)	3 (-5~11)	57 (36~79)	0.7 (-0.1~1.7)	2.9 (1.9~3.9)	2020 (2015 前~2030)	2070 (2060~2090)
2℃ 情景	强化 NDC 路径	99	970 (850~1080)	1020 (810~1250)	16 (3~23)	60 (42~80)	1.5 (0.4~3.6)	2.7 (1.7~3.8)	2015 前 (2015 前~2020)	2080 (2065~2100 后)
	最小成本路径	76	850 (670~960)	920 (810~1240)	30 (23~50)	65 (48~83)	2.1 (1.0~5.1)	2.4 (1.3~3.3)	2015 前 (2015 前~2020)	2100 (2070~2100 后)

与更为严格的碳预算约束相匹配,1.5℃目标下关键时间点的减排幅度要求,也比 2℃目标更高(表 2,图 5).2℃目标下,全球 2030 和 2050 年 CO₂ 排放相对 2010 年分别需要下降 17%(-25%~50%)

和 63%(21%~83%).而 1.5℃目标下,下降幅度则分别提高到 37%(16%~59%)和 89%(79%~112%). 1.5℃目标要求 2020 年以后立刻快速减排, 2020~2030 年间年均排放下降率达到 3.1%(1.5%~

4.0%),是 2℃目标下减排率的 2 倍.2℃目标的不同子情景之间,近期和中期减排要求存在负相关关系.2020~2030 年近期减排力度越高,则 2030~2050 年年均排放需要下降的幅度越低.提高近期减排行动的力度,能够有效减轻中长期减排的挑战和压力.

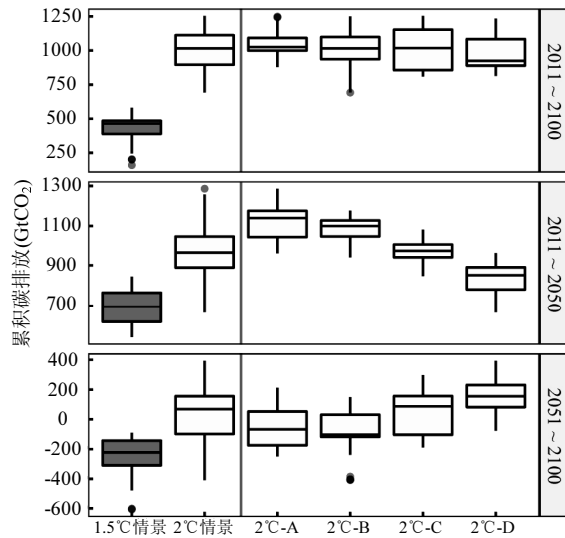


图 4 2℃和 1.5℃目标下的累积排放

Fig.4 Cumulative emissions of 2℃ and 1.5℃ target

每个箱体中间黑线代表中位数,上下边框代表上下四分位数,两端竖线的顶点代表最大值和最小值,独立的点代表与其他结果差异较大的值,下同

《巴黎协定》要求全球排放尽快达峰,并在本世纪下半叶实现碳中和.2℃目标下,多数情景要求全球排在 2015 年左右达峰,少数情景下可以将达峰时间推迟到 2030 年(表 2,图 6).1.5℃目标下全球碳排放达峰的时间要求进一步提前,多数情景要求全球排在 2015 年以前达到峰值,最晚不能超过 2020 年达峰.在碳中和时间上,1.5℃情景比 2℃情景提前 20a 左右,在最严格的情况下需要在 2050 年实现零排放.延迟近期的减排行动,在推迟排放达峰时间的同时,将提高中长期的减排要求,从而使碳中和时间提前.现有政策路径情景下,全球排放可以晚至 2030 年达峰,但同时需要在 2070 年左右实现零排放.而在最小成本路径情景下,立即采取积极的减排行动,尽早达到

峰值,使得实现碳中和的时间推迟到 21 世纪末,给未来的低碳转型留出了较为充裕的时间.

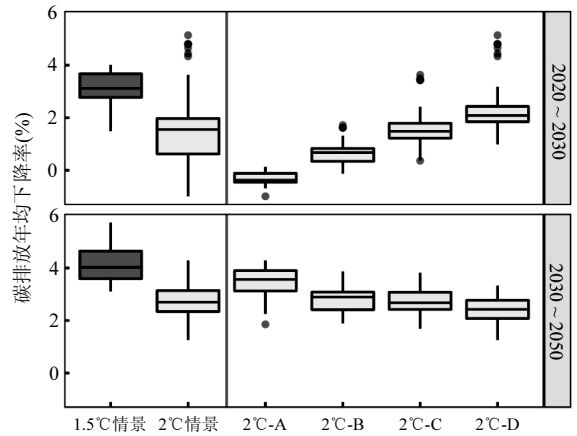


图 5 2℃和 1.5℃目标下近期和中期年均排放下降率

Fig.5 Annual average emissions reduction rates of 2℃ and 1.5℃ target

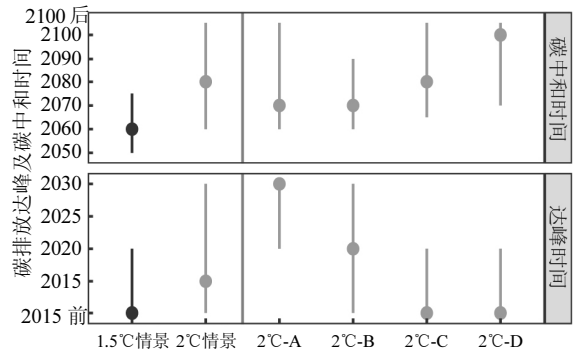


图 6 2℃和 1.5℃目标下碳排放达峰和碳中和时间

Fig.6 Time of emission peaking and carbon neutral of 2℃ and 1.5℃ target

每条线段的端点代表最大值和最小值,线段中间的点代表中位数

2.2 2℃和 1.5℃目标对负排放技术的要求

要实现碳中和,一种选项是减少化石能源的使用直至为零,另一种选项是应用负排放技术(例如生物质能+CCS 技术等),抵消使用化石能源产生的排放.负排放技术的应用,将使得大气中 CO₂ 存量减少、浓度下降,相当于产生了“负”的排放.当某年份负排放的绝对量大于由化石能源和工业过程产生的正排放时,则该年份的 CO₂ 排放为净负排放.将出现净负排放的年份的排放

量进行加总,就得到了累积净负排放.累积净负排放数值的大小,代表了对负排放技术总体的依赖程度.与2℃目标相比,实现1.5℃目标对负排放技术的依赖更大(表2,图7).2℃目标下累积净负排放量为50(5~160)Gt CO₂,同时有不少情景可以在完全不依赖净负排放的情况下实现目标.而对于1.5℃目标累积净负排放量为230(165~310)Gt CO₂,且所有情景都需要依赖负排放技术的大规模应用.而在2℃目标子情景中,延迟近期的减排行动,也将带来对负排放技术需求的增加.

因此,2℃目标可以通过使经济发展与化石能源使用逐步“脱钩”来实现.而由于1.5℃目标对负排放技术的需求,使得1.5℃目标的实现,不能仅仅依赖提高能源效率、增加可再生能源比重等现有常规的低碳措施,而必须要大规模依赖目前尚不成熟且较为昂贵的负排放技术.这将大大提高实现目标的成本,并且可能存在较大的技术挑战和技术风险^[17,40-42].而部分负排放技术,如太阳能辐射管理等,还可能带来破坏生态平衡等环境风险^[17,42].

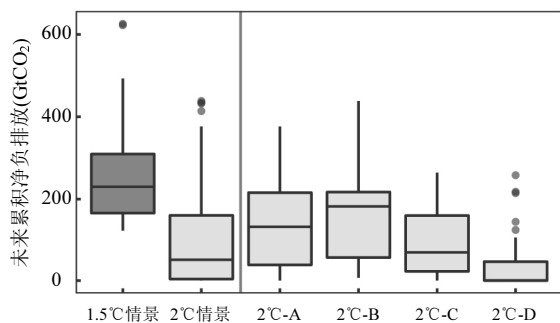


图7 2℃和1.5℃目标下2011~2100年累积净负排放
Fig.7 Cumulative net negative emissions in 2011~2100 of 2℃ and 1.5℃ target

2.3 2℃和1.5℃目标下碳预算的地区分布

各国未来碳预算,不仅受到温升目标和排放路径的影响,也和公平分配方案的选择密切相关.美国、欧盟、中国和印度是目前世界上最大的排放国,并且正处于碳排放变化的不同阶段,分别是全球历史排放、当前排放和未来排放的主要来源,也是大部分情景研究针对的研究对象.因此本文

主要针对美欧中印4个国家来评估2℃和1.5℃目标下碳预算的地区分布.

从分配方案的2个类别来看,排放量分配方案(基数方案和平等方案)对于美欧较为有利.在此类分配方案下,美欧仍获得了一定数量的未来排放空间.而减排量分配方案(能力方案和责任方案)对美欧较为不利.在考虑到美欧的历史排放已经挤占了发展中国家未来排放空间的事实基础上,减排量分配方案下美欧未来的累积排放配额很小甚至为负,需要偿还其气候债务^[43].不同公平分配方案对美欧的影响总体相近,但也有差别.美国由于人均排放远高于全球平均水平,因此在强调人均排放均等的平等方案下能够获得的排放配额相对强调排放规模的基数方案大幅下降,而欧盟人均排放已经接近世界平均水平,从基数方案到平等方案的变化影响较小.

与美欧相反,中印在减排量分配方案下获得的累积排放配额更多.对于中国来说,目前人均排放已经超过世界平均水平,因此基数方案比平等方案更为有利.而印度目前人均排放还远低于世界平均水平,强调人均排放均等能够为印度争取更大的排放空间.而强调历史排放的责任方案,对中印来说都是几种方案之中最为有利的.

从2℃到1.5℃,所有国家在所有方案下的排放配额都进一步趋紧.在排放量分配方案下,美欧中印累积排放配额缩减的比例与全球保持一致,都进一步减少一半左右.在减排量分配方案下,中印累积排放配额缩减的比例在1/3~1/4之间,低于排放量分配方案下的缩减比例.而美欧减排量分配方案下累积排放配额的负值进一步加大,所欠的气候债务更高.

更为趋紧的碳预算约束,对各国2030年减排目标提出了更为严格的要求.本文应用的碳排放配额公平分配模型,对各国国家自主贡献(INDC)目标力度的评估^[30]显示,美欧中印4国INDC目标加总,与实现2℃目标之间,存在8.0~9.3GtCO₂的排放差距.除中印INDC目标满足少数公平分配方案的减排要求以外,其他国家相对不同公平分配方案的减排要求,需要不同程度提高INDC目标的力度.若要实现1.5℃目标,

各国现有 INDC 目标的减排差距将进一步扩大. 各国进一步提高目标力度,将是实现《巴黎协定》因此在后续全球盘点和 INDC 更新谈判中,推动 升温目标的关键.

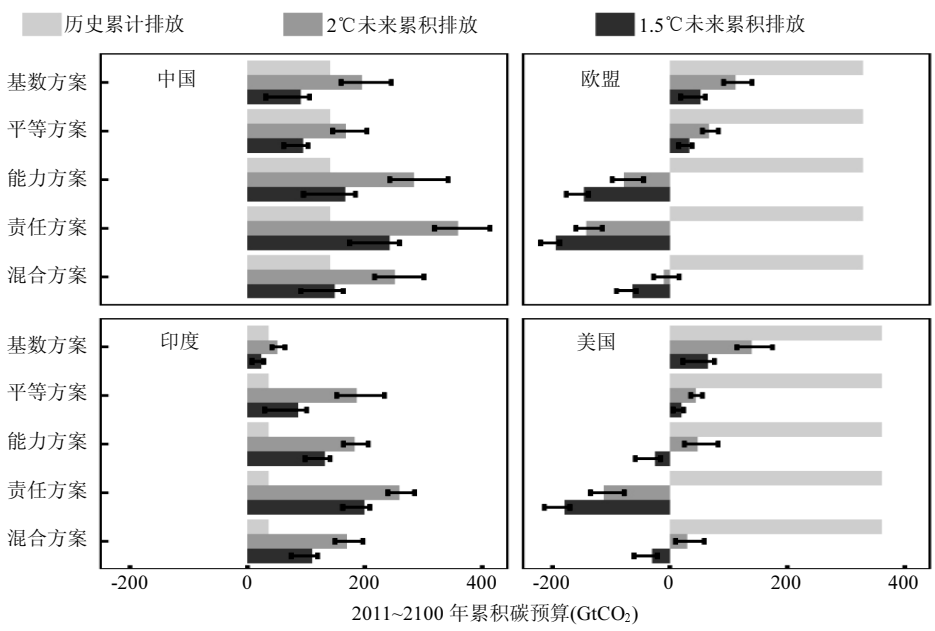


图 8 2°C 和 1.5°C 目标下累积碳排放配额的地区分布
Fig.8 Regional distribution of remaining carbon budget of 2°C and 1.5°C target
误差线代表 10%和 90%分位数

1.5°C 目标也要求各国 2050 年减排目标进一步提高.根据目前美国^[44]和欧盟^[45]提交的减排目标,2050 年两国并不能实现碳中和.而在减排量分配方案下,要实现 2°C 特别是 1.5°C 目标,美欧需要早于 2050 年实现净负排放.因此美欧在进一步加强国内减排行动的同时,也需要应用《巴黎协定》设置的“国际转让的减排成果”机制,通过资助其他国家的减排行动,来履行其减排义务.对于尚未正式提出中世纪目标的中国和印度等发展中国家而言,需要在制定目标过程中,考虑 1.5°C 目标下的碳预算约束.

3 结论

3.1 相对 2°C 目标,1.5°C 目标对全球剩余碳排放空间施加了更为严格的约束,全球碳预算进一步削减一半以上,2030 和 2050 年相对 2010 年的减排目标分别提高 20%和 26%,碳排放达峰和碳中和时间需要分别提前 10a 和 20a 左右.

3.2 1.5°C 目标还会带来对负排放技术更大的依赖.与部分情景在不实现零排放的情况下就能实现 2°C 目标不同,1.5°C 目标下所有情景都需要负排放技术的大规模应用.因此实现 1.5°C 目标,不能仅仅依赖提高能源效率、增加可再生能源比重等现有常规的低碳措施,而必须要大规模依赖目前尚不成熟的负排放技术.这将大大提高实现目标的成本,并且可能存在较大的技术风险和生态环境风险.

3.3 实现 2°C 目标存在不同的排放路径.延迟近期的减排行动,将会使得未来的碳排放空间被大幅压缩,中长期的减排要求大幅提高.同时由于高碳基础设施造成的锁定效应,给未来的低碳转型带来更大困难.因此全球应当尽可能提高近期的减排力度,给未来排放留出充裕的空间.

3.4 全球碳预算的地区分布,与公平分配方案的选择密切相关.从 2°C 到 1.5°C,所有国家在所有方案下的排放配额都进一步趋紧.总的来看,排放

量分配方案对美欧较为有利,而减排量分配方案对中印较为有利.减排量分配方案下美欧未来的累积排放配额很小甚至为负,超出了其国内减排的技术潜力,需要通过《巴黎协定》中设置的国际减排合作机制履行其减排义务.不同公平分配方案中,强调历史排放的责任方案,对中印最为有利.因此中国在未来气候谈判中,仍然要坚持对发达国家造成全球气候变化的历史责任的追溯.

参考文献:

- [1] UNFCCC. Decision 1/CP.21: Adoption of the Paris Agreement [EB/OL]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>.
- [2] Meinshausen M, Meinshausen N, Hare W, et al. Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2°C [J]. *Nature*, 2009,458(7242):1158–1162.
- [3] Matthews H D, Gillett N P, Stott P A, et al. The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions [J]. *Nature*, 2009,459(7248):829–832.
- [4] Myles R A, Frame D J, Huntingford C, et al. Warning caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tone [J]. *Nature*, 2009,458:1163–1166.
- [5] IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [6] Höhne N, den Elzen M, Escalante D. Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison of studies [J]. *Climate Policy*, 2014,14(1):122–147.
- [7] Raupach M R, Davis S J, Peters G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions [J]. *Nature Climate Change*, 2014, 4(10):873–879.
- [8] Meyer A. Contraction & convergence: the global solution to climate change [M]. Green Books, 2000.
- [9] Baer P, Athanasiou T, Kartha S, et al. Greenhouse development rights: A proposal for a fair global climate treaty [J]. *Ethics Place and Environment*, 2009,12(3):267–281.
- [10] Winkler H, Letete T, Marquard A. Equitable access to sustainable development: operationalizing key criteria [J]. *Climate Policy*, 2013,13(4):411–432.
- [11] den Elzen M, Höhne N. Sharing the reduction effort to limit global warming to 2°C [J]. *Climate Policy*, 2010,10(3):247–260.
- [12] 王慧慧,刘恒辰,何霄嘉,等.基于代际公平的碳排放权分配研究 [J]. *中国环境科学*, 2016,36(6):1895–1904.
- [13] 潘家华,陈 迎.碳预算方案:一个公平、可持续的国际气候制度框架 [J]. *中国社会科学*, 2009,5:84–99.
- [14] 刘世锦,张永生.全球温室气体减排:理论框架和解决方案 [J]. *经济研究*, 2009,3:4–13.
- [15] 丁仲礼,段晓男,葛全胜,等.2050年大气CO₂浓度控制:各国排放权计算 [J]. *中国科学:D辑*, 2009,39(8):1009–1027.
- [16] 陈文颖,吴宗鑫,何建坤.全球未来碳排放权“两个趋同”的分配方法 [J]. *清华大学学报:自然科学版*, 2005,45(6):850–853.
- [17] IPCC. Climate change 2014: mitigation of climate change, Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [18] Rogelj J, den Elzen M, Höhne N, et al. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2°C [J]. *Nature*, 2016,534(7609):631–639.
- [19] UNFCCC. FCCC/CP/2015/7: Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions [EB/OL]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf>.
- [20] UNEP. The Emissions Gap Report 2016 [R]. Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP), 2016.
- [21] Rogelj J, Luderer G, Pietzcker R C, et al. Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5°C [J]. *Nature Climate Change*, 2015,5(6):519–527.
- [22] Luderer G, Pietzcker R C, Bertram C, et al. Economic mitigation challenges: how further delay closes the door for achieving climate targets [J]. *Environmental Research Letters*, 2013,8(3): 034033.
- [23] Rogelj J, McCollum D L, Reisinger A, et al. Probabilistic cost estimates for climate change mitigation [J]. *Nature*, 2013,493(7430):79–83.
- [24] Rogelj J, McCollum D L, O'Neill B C, et al. 2020 emissions levels required to limit warming to below 2°C [J]. *Nature Climate Change*, 2013,3(4):405–412.
- [25] Ranger N, Gohar L K, Lowe J A, et al. Is it possible to limit global warming to no more than 1.5°C? [J]. *Climatic Change*, 2012,111(3/4):973–981.
- [26] Hof A F, den Elzen M G J, Admiraal A, et al. Global and regional abatement costs of Nationally Determined Contributions (NDCs) and of enhanced action to levels well below 2°C and 1.5°C [J]. *Environmental Science & Policy*, 2017,71:30–40.
- [27] IPCC. AR5Scenario Database [EB/OL]. <https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB>. 2016–04–06/2016–08–06.
- [28] Meinshausen M, Wigley T M L, Raper S C B. Emulating atmosphere-ocean and carbon cycle models with a simpler model, MAGICC6–Part 2: Applications [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 2011,11(4):1457–1471.
- [29] UNFCCC. Decision 1/CP.16: The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention [EB/OL]. <https://unfccc>.

- int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf.
- [30] 崔学勤,王 克,邹 骥.美欧中印“国家自主贡献”目标的力度和公平性评估 [J]. 中国环境科学, 2016,36(12):3831-3840.
- [31] Bosetti V, Carraro C, Galeotti M, et al. WITCH-A world induced technical change hybrid model [R]. University Ca'Foscari of Venice Economic Research Paper, 2006.
- [32] Bosetti V, Tavoni M, De Cian E, et al. The 2008 WITCH Model: New Model Features and Baseline [R]. FEEM Working Paper, 2009.
- [33] O'Neill B C, Kriegler E, Riahi K, et al. A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways [J]. Climatic Change, 2014,122(3): 387-400.
- [34] Samir K C, Lutz W. The human core of the shared socioeconomic pathways: Population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100 [J]. Global Environmental Change, 2017, 42:181-192.
- [35] Cuaresma J C. Income projections for climate change research: A framework based on human capital dynamics [J]. Global Environmental Change, 2017,42:226-236.
- [36] den Elzen M G J, Olivier J G J, Höhne N, et al. Countries' contributions to climate change: effect of accounting for all greenhouse gases, recent trends, basic needs and technological progress [J]. Climatic Change, 2013,121(2):397-412.
- [37] Höhne N, Blum H, Fuglestedt J, et al. Contributions of individual countries' emissions to climate change and their uncertainty [J]. Climatic Change, 2011,106(3):359-391.
- [38] World Resources Institute. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) [EB/OL]. <http://cait.wri.org>.
- [39] IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [40] Anderson K, Peters G. The trouble with negative emissions [J]. Science, 2016,354(6309):182-183.
- [41] Fuss S, Canadell J G, Peters G P, et al. Betting on negative emissions [J]. Nature Climate Change, 2014,4(10):850-853.
- [42] Kartha S, Dooley K. The risks of relying on tomorrow's "negative emissions" to guide today's mitigation action [R]. Stockholm Environment Institute Working Paper, 2016.
- [43] Matthews H D. Quantifying historical carbon and climate debts among nations [J]. Nature Climate Change, 2015,6(9):60-65.
- [44] United States. Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization [EB/OL]. http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf.
- [45] European Union. Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States [EB/OL]. <http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf>.

致谢: 感谢意大利 FEEM 研究所 M. Tavoni, L. Drouet 和 G. Marangoni 对本文研究框架提供的建议.感谢 J. Rogelj 和 G. Luderer 提供 1.5℃情景数据.感谢 IPCC AR5 数据库中所有模型组的工作.

作者简介: 崔学勤(1987-),男,浙江宁波人,中国人民大学博士研究生,主要从事能源-气候-经济模型研究.发表论文 8 篇.